

Représenter le LiDAR 3D par une hiérarchie Hypergraph-Percol



Encodage géométrique et premiers tests

Louis HAUSEUX Zoltán KATÓ Josiane ZERUBIA

Inria / Szegedi Tudományegyetem

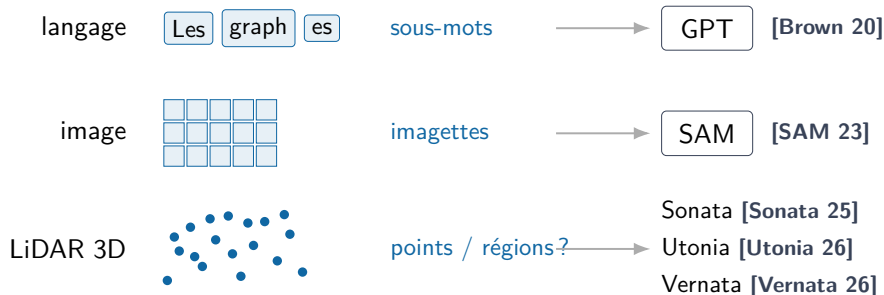
16 septembre 2026

01 Introduction





Vers un modèle de fondation pour la 3D ?



[Brown 20] T. Brown *et al.*, *Language Models are Few-Shot Learners*, NeurIPS, 2020.

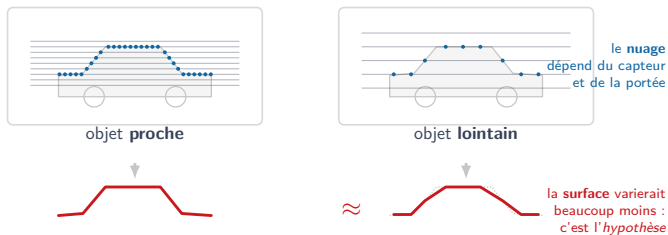
[SAM 23] A. Kirillov *et al.*, *Segment Anything*, ICCV, 2023.

[Sonata 25] X. Wu *et al.*, *Sonata : Self-Supervised Learning of Reliable Point Representations*, CVPR, 2025.

[Utonia 26] Y. Zhang *et al.*, *Utonia : Toward One Encoder for All Point Clouds*, ICML, 2026.

[Vernata 26] O. Lemke, A. Liniger, A. Gawel, M. Hutter, *Vernata : Self-Supervised Learning of LiDAR Point Representations*, arXiv:2608.06919, 2026 (annoncé IROS 2026).

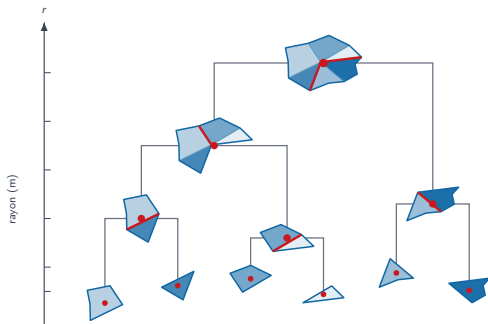
Hypothèse : le nuage est un *artefact du capteur*



- ▶ La **densité** décroît avec la portée ; s'y ajoutent les nappes de balayage et les **occultations**
- ▶ Un modèle point par point apprend donc *en même temps* la géométrie, le capteur, la densité, l'occultation **et** la sémantique
- ▶ Hypothèse : c'est *une* raison centrale de la difficulté



Une hiérarchie de polyèdres [Thèse 26]



À chaque nœud v , une géométrie

$$P_v = \bigcup_{\sigma \in \mathcal{F}_v} \sigma.$$

Points, arêtes ou faces.

Conserver les **parents, enfants et niveaux r** .

Les appartenances des points peuvent se recouvrir.

[Thèse 26] L. Hauseux, *Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures. Généralisation à des interactions d'ordre supérieur*, thèse de doctorat, Université Côte d'Azur, 2026, parties I–II.

La hiérarchie est définie dans la thèse (parties I–II) ; la réalisation géométrique P_v reste à choisir.

02 Questions



Questions

1. Qu'est-ce qu'un polyèdre ? Comment le représenter vectoriellement ?
2. La question des attributs : couleur, autres caractéristiques physiques, *etc.*
3. Comment mesurer la pertinence de cette représentation ?
Polyèdres **et** hiérarchie.
4. Première intégration légère avec une I.A. : LoRA ? [LoRA 22]
5. L'architecture complète.

[LoRA 22] E. J. Hu *et al.*, *LoRA : Low-Rank Adaptation of Large Language Models*, ICLR, 2022.

03

Quelques bons points





Quelques résultats encourageants

Idée	Résultat publié	Pour notre projet
Superpoints	SPT : segmentation sur KITTI-360 et DALES à partir de régions. [SPT 23]	Apprendre sur des régions.
Hiérarchie	SPT : $-5,1$ points de mIoU avec un seul niveau (KITTI-360, validation). [SPT 23]	Conserver plusieurs échelles.
Distances	BPS + petit réseau : précision comparable à PointNet sur ModelNet40. [BPS 19]	Tester le code sans grand modèle.
Attributs	PolyhedronNet : gain avec les attributs de faces (ShapeNet-P). [PolyhedronNet 25]	Géométrie et propriétés physiques.

L'apport propre d'Hypergraph-Percol reste à mesurer.

[SPT 23] D. Robert, H. Raguét, L. Landrieu, *Efficient 3D Semantic Segmentation with Superpoint Transformer*, ICCV, 2023.

[BPS 19] S. Prokudin, C. Lassner, J. Romero, *Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets*, ICCV, 2019, p. 4332–4341.

[PolyhedronNet 25] D. Yu, G. Zhang, L. Zhao, *PolyhedronNet : Representation Learning for Polyhedra with Surface-Attributed Graph*, ICLR, 2025.

04

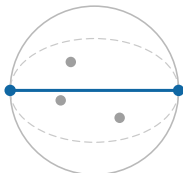
Éléments de réponse





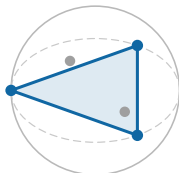
Quel objet encoder ?

Ensembles de Gabriel à 5 points



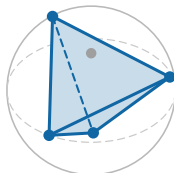
Support : 2 points

arête diamétrale



Support : 3 points

triangle aigu



Support : 4 points

tétraèdre



Union

$$P = \bigcup_i \text{conv}(Q_i)$$

[Thèse 26] L. Hauseux, *Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures. Généralisation à des interactions d'ordre supérieur*, thèse de doctorat, Université Côte d'Azur, 2026, parties I-II.



La fonction support [Schneider 13]

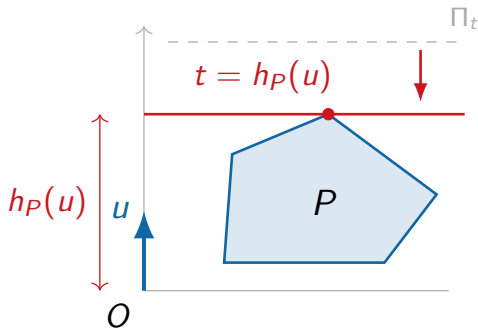
Pour une direction unitaire u :

$$h_P(u) = \max_{x \in P} \langle u, x \rangle .$$

Hauteur du premier contact avec un plan de normale u .

Si P est **convexe**, tous ses plans d'appui déterminent P .

$$h_P = h_{\text{conv}(P)}.$$



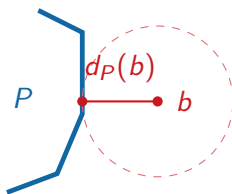
[Schneider 13] R. Schneider, *Convex Bodies : The Brunn–Minkowski Theory*, 2^e éd., Cambridge University Press, 2013.

P compact non vide ; dessin en coupe 2D.



Support quadratique et distance

$$H_P(b) = \max_{x \in P} (2 \langle b, x \rangle - \|x\|^2) = \|b\|^2 - d_P(b)^2.$$



$$d_P(b) = \min_{x \in P} \|b - x\|.$$

Relèvement : $C_P = \text{conv}\{(x, \|x\|^2) : x \in P\}$, $H_P(b) = h_{C_P}(2b, -1)$.

H_P est convexe, même si P ne l'est pas.



Distances, primitives et fusions

$$d_P(b) = \min_{\sigma \in \mathcal{F}} d(b, \sigma).$$

Distance aux primitives **entières**, pas seulement aux sommets.

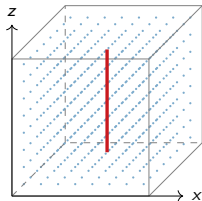
Géométrie $P = \{b : d_P(b) = 0\}$

Stabilité $\|d_P - d_Q\|_\infty = d_H(P, Q)$

Union $d_{P \cup Q} = \min(d_P, d_Q)$



Centrer, normaliser, échantillonner



c : centre de la boîte englobante.

s : moitié du plus grand côté.

$$\hat{P} = (P - c)/s \subset [-1, 1]^3.$$

$8^3 = 512$ sondes fixes

$$D_P[j] = d_{\hat{P}}(b_j) = \frac{d(c + sb_j, P)}{s}.$$

Sondes dans le **volume**, avec un **ordre fixé**. [BPS 19]

[BPS 19] S. Prokudin, C. Lassner, J. Romero, *Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets*, ICCV, 2019, p. 4332–4341.



Ce que le code ne remplace pas

Attributs	Couleur, rémission, matériau : garder leur localisation et leur validité.
Hiérarchie	Garder parents, enfants, niveaux et appartenances.
Détails fins	Une grille peut manquer un petit élément. Garder les primitives et les niveaux fins.



La hiérarchie retrouve-t-elle les instances ?

S_v : points couverts; G : instance annotée [SemanticKITTI 19].

$$\max_v \text{IoU}(S_v, G) = \max_v \frac{|S_v \cap G|}{|S_v \cup G|}.$$



[SemanticKITTI 19] J. Behley et al., *SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences*, ICCV, 2019.

Oracle sur les masques de points, non segmentation prédite. Exemple dessiné, non résultat expérimental.



Bibliographie (1/2)

- ▶ [Brown 20] T. Brown et al., *Language Models are Few-Shot Learners*, NeurIPS, 2020.
- ▶ [SAM 23] A. Kirillov et al., *Segment Anything*, ICCV, 2023.
- ▶ [Sonata 25] X. Wu et al., *Sonata : Self-Supervised Learning of Reliable Point Representations*, CVPR, 2025.
- ▶ [Utonia 26] Y. Zhang et al., *Utonia : Toward One Encoder for All Point Clouds*, ICML, 2026.
- ▶ [Vernata 26] O. Lemke, A. Liniger, A. Gawel, M. Hutter, *Vernata : Self-Supervised Learning of LiDAR Point Representations*, arXiv:2608.06919, 2026 (annoncé IROS 2026).
- ▶ [LoRA 22] E. J. Hu et al., *LoRA : Low-Rank Adaptation of Large Language Models*, ICLR, 2022.



Bibliographie (2/2)

- ▶ **[Thèse 26]** L. Hauseux, *Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures. Généralisation à des interactions d'ordre supérieur*, thèse de doctorat, Université Côte d'Azur, 2026, parties I–II.
- ▶ **[SPT 23]** D. Robert, H. Raguét, L. Landrieu, *Efficient 3D Semantic Segmentation with Superpoint Transformer*, ICCV, 2023.
- ▶ **[PolyhedronNet 25]** D. Yu, G. Zhang, L. Zhao, *PolyhedronNet : Representation Learning for Polyhedra with Surface-Attributed Graph*, ICLR, 2025.
- ▶ **[Schneider 13]** R. Schneider, *Convex Bodies : The Brunn–Minkowski Theory*, 2^e éd., Cambridge University Press, 2013.
- ▶ **[BPS 19]** S. Prokudin, C. Lassner, J. Romero, *Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets*, ICCV, 2019, p. 4332–4341.
- ▶ **[SemanticKITTI 19]** J. Behley et al., *SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences*, ICCV, 2019.